

Sistema de Archivos FAT 16

22026

Juan Camilo Acevedo Bedoya | Facultad de Ingenierías

Sistema de Archivos FAT

Tabla de asignación de archivos o FAT (File Allocation Table), es un sistema de archivos desarrollado para MS-DOS. Es un formato popular para disquetes admitido prácticamente por todos los sistemas operativos existentes para computadora personal.

Se utiliza como mecanismo de intercambio de datos entre sistemas operativos distintos que coexisten en la misma computadora, lo que se conoce como entorno multiarranque. También se utiliza en tarjetas de memoria y dispositivos similares.

FAT16

Apareció en 1987 . Se eliminó el contador de sectores de 16 bits. El tamaño de la partición ahora estaba limitado por la cuenta de sectores por clúster, que era de 8 bits. Esto obligaba a usar clusters de 32 KiB con los usuales 512 bytes por sector. Así que el límite definitivo de FAT16 se situó en los 4 (2GiB por clúster) GiB.

Esta mejora estuvo disponible en 1988. Mucho más tarde, Windows NT 4.0(1998) y Windows XP (2001) aumentaron el tamaño máximo del cluster a 64 kilobytes pudiendo crear particiones de hasta 4 GB.

MBR Master Boot Record

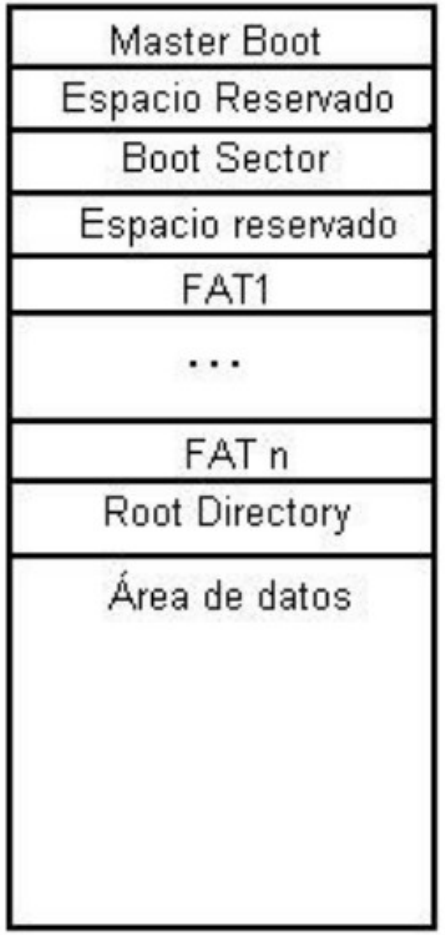
ESTRUCTURA DEL MASTER BOOT		
OFFSET	**DESCRIPCIÓN**	**TAMAÑO**
000h	Código de arranque	446bytes
1BEh	Datos de la partición 1	16 bytes
1CEh	Datos de la partición 2	16 bytes
1DEh	Datos de la partición 3	16 bytes
1EEh	Datos de la partición 4	16 bytes
1FEh	Fin del Master Boot: 55h Aah	2 bytes

Particiones MBR

DATOS DE UNA PARTICIÓN DEL MASTER BOOT		
OFFSET	**DESCRIPCIÓN**	**TAMAÑO**
000h	Descriptor del Boot: 80h: partición activa 00h: partición inactiva	1 byte
01h	Primer sector de la partición	3 bytes
04h	Descriptor del sistema de archivos	1 byte
05h	Último sector de la partición	3 bytes
08h	Número de sectores entre el master boot y el primer sector de la partición	4 bytes
0Ch	Número de sectores en la partición	4 bytes

Sistemas de Archivos FAT

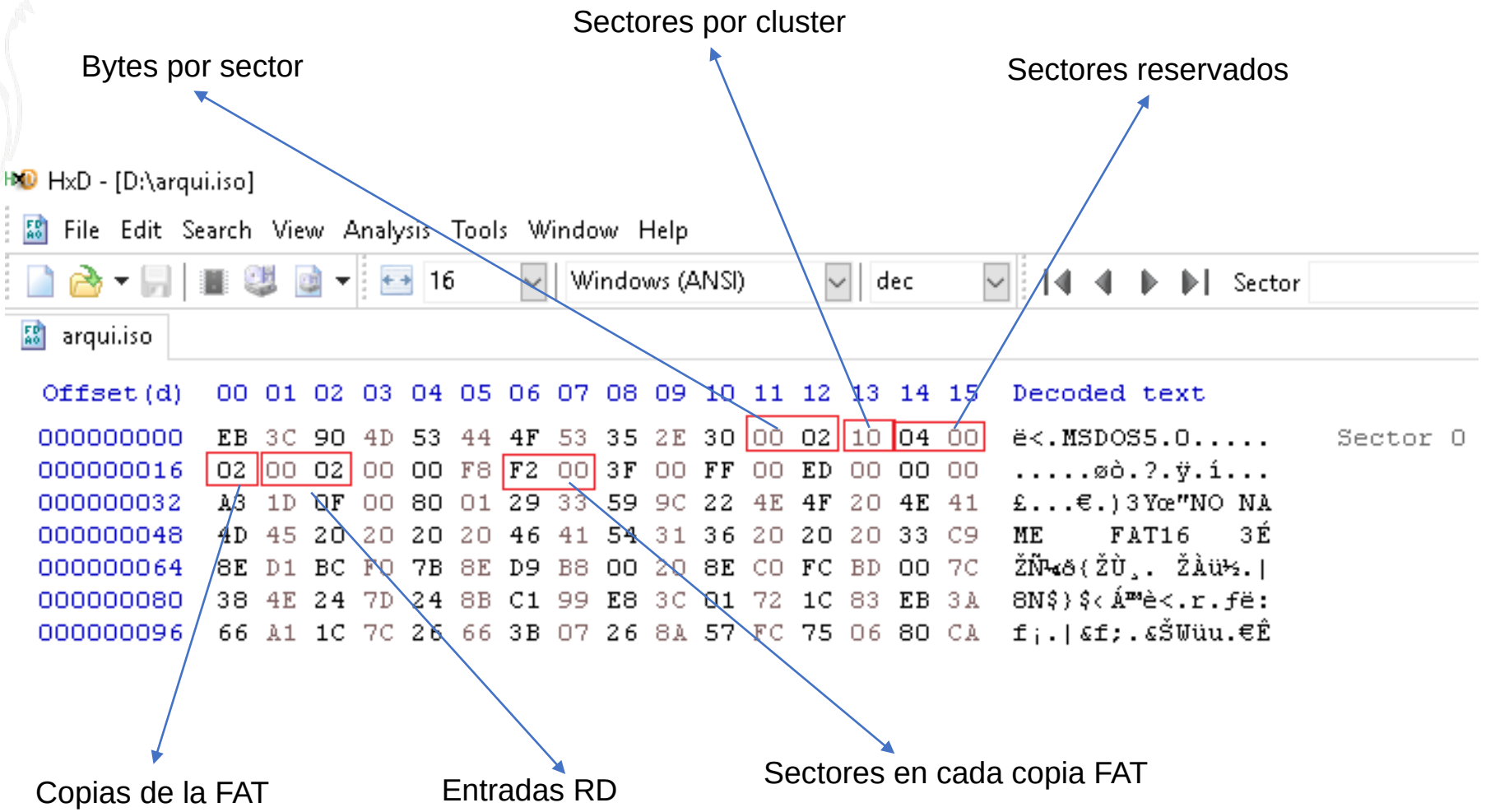
REGIÓN	INFORMACIÓN QUE CONTIENE
MASTER BOOT	Datos de todas las particiones. No siempre está presente
BOOT SECTOR	Entrega información para ubicar la FAT y el directorio raíz
ROOT DIRECTORY	Información de los archivos almacenados en la memoria
FAT	Número de los clusters ocupados por un archivo
DATA	Bytes de los archivos



Campos del Boot Sector

Byte	Tamaño en bytes	Significado	Valor	Explicación
11	2	Bytes por sector.	00 02. Se interpreta como 0200h = 512d	Cada sector tiene un tamaño de 512 bytes
13	1	Sectores por cluster	10. 10h = 16d	Cada cluster tiene 16 sectores
14	2	Número de sectores en el área reservada. Comienza en el sector 0.	04 00. Equivale a 0004h = 4d	Se tiene 4 sectores en el área reservada. No se pueden modificar
16	1	Numero de copias de la FAT en la memoria.	02. 02h = 02d	Existen dos copiar de la FAT.
17	2	Numero de entradas en el Root Directory. Representa el máximo numero de archivos y carpetas que pueden escribirse en el Root Directory	00 02. Se interpreta como 0200h = 512d	El directorio raíz puede contener 512 archivos y carpetas
22	2	Numero de sectores ocupados por una copia de la FAT	F2 00. Equivalente a 00F2h = 242d	Cada copia de la FAT ocupada 242 sectores

Campos del Boot Sector



Root Directory

En el directorio raíz se encuentra la información de los archivos y carpetas guardados en la memoria.
Para calcular la ubicación del Root Directory se usa la expresión:

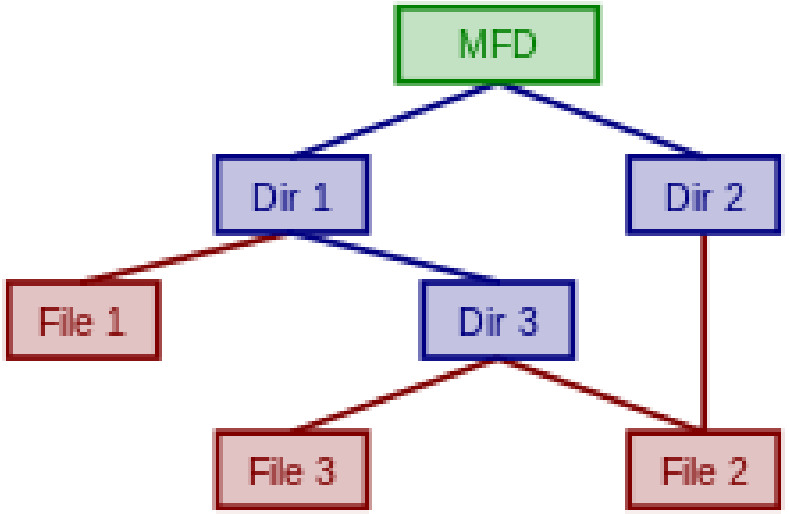
SIRD= (Número de FATs x Sectores ocupados por una FAT) + (Sectores reservados)

Para el ejemplo se tiene :

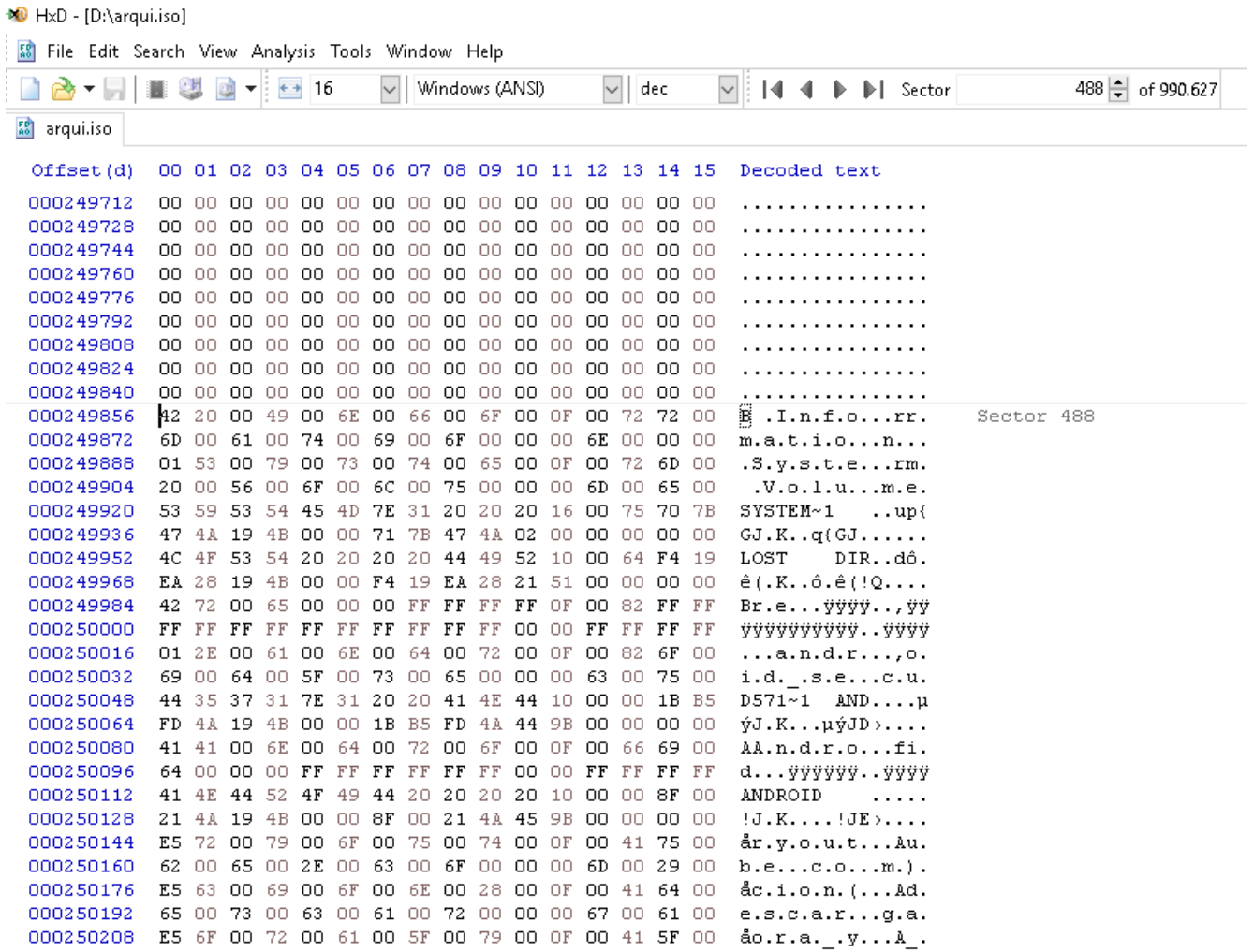
Numero de FATs = 2
Sectores por FAT = 242
Sectores reservados = 4

Sector Inicial del Root Directory = (02 x 242) + 04 = 488

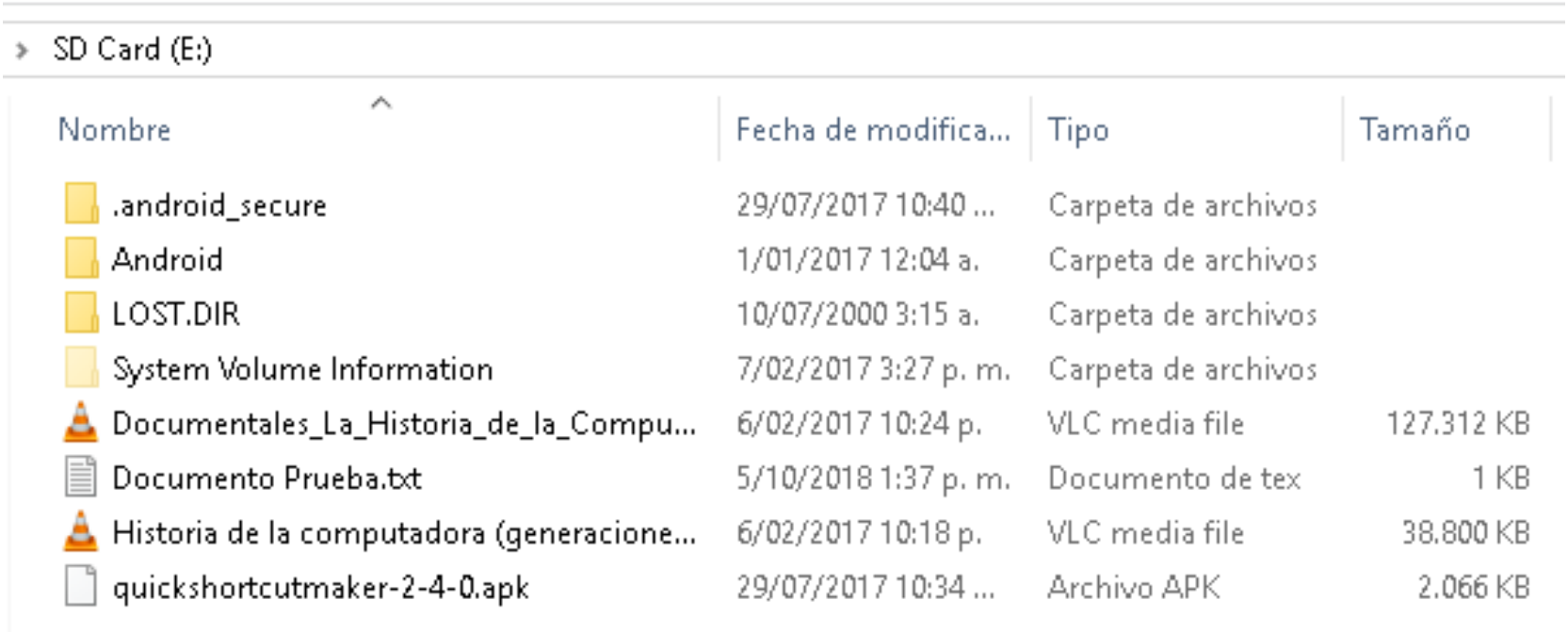
La imagen a continuación muestra el contenido del sector 488



Root Directory



Estructura de Archivos con Explorar de Windows



Estructura de Archivos con HxD

000250880	E5	45	4C	49	5A	43	7E	31	4D	50	47	20	00	2F	6B	53	åELIZC~1MPG ./kS	Sector 490
000250896	E9	4A	19	4B	00	00	99	52	E9	4A	22	51	00	E0	23	09	éJ.K..™RéJ"Q.à#.	
000250912	43	70	00	6B	00	00	00	FF	FF	FF	FF	0F	00	46	FF	FF	Cp.k...ÿÿÿÿ..Fÿÿ	
000250928	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ	
000250944	02	6D	00	61	00	6B	00	65	00	72	00	0F	00	46	2D	00	.m.a.k.e.r...F-.	
000250960	32	00	2D	00	34	00	2D	00	30	00	00	00	2E	00	61	00	2.-.4.-.0.....a.	
000250976	01	71	00	75	00	69	00	63	00	6B	00	0F	00	46	73	00	.q.u.i.c.k...Fs.	
000250992	68	00	6F	00	72	00	74	00	63	00	00	00	75	00	74	00	h.o.r.t.c...u.t.	
000251008	51	55	49	43	4B	53	7E	31	41	50	4B	20	00	AA	00	B5	QUICKS~1APK .ª.µ	
000251024	FD	4A	45	4D	00	00	4B	B4	FD	4A	41	9A	DD	45	20	00	ýJEM..K´ýJAšÝE .	
000251040	E5	78	00	74	00	00	00	FF	FF	FF	FF	0F	00	20	FF	FF	åx.t...ÿÿÿÿ.. ÿÿ	
000251056	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ	
000251072	E5	74	00	6F	00	20	00	64	00	65	00	0F	00	20	20	00	åt.o. .d.e... .	
000251088	74	00	65	00	78	00	74	00	6F	00	00	00	2E	00	74	00	t.e.x.t.o.....t.	
000251104	E5	4E	00	75	00	65	00	76	00	6F	00	0F	00	20	20	00	åN.u.e.v.o... .	
000251120	64	00	6F	00	63	00	75	00	6D	00	00	00	65	00	6E	00	d.o.c.u.m...e.n.	
000251136	E5	55	45	56	4F	44	7E	31	54	58	54	20	00	61	98	6C	åUEVOD~1TXT .a˜l	
000251152	45	4D	45	4D	00	00	99	6C	45	4D	00	00	00	00	00	00	EMEM..™lEM.....	
000251168	42	65	00	62	00	61	00	2E	00	74	00	0F	00	A7	78	00	Be.b.a...t...§x.	
000251184	74	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	t...ÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ	
000251200	01	44	00	6F	00	63	00	75	00	6D	00	0F	00	A7	65	00	.D.o.c.u.m...§e.	
000251216	6E	00	74	00	6F	00	20	00	50	00	00	00	72	00	75	00	n.t.o. .P...r.u.	
000251232	44	4F	43	55	4D	45	7E	31	54	58	54	20	00	61	98	6C	DOCUME~1TXT .a˜l	
000251248	45	4D	45	4D	00	00	AF	6C	45	4D	22	51	42	00	00	00	EMEM..¯lEM"QB...	
000251264	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....	

Estructura de Archivos con HxD

```
000250480  69 00 61 00 20 00 64 00 65 00 00 00 20 00 6C 00  i.a. .d.e... .l.
000250496  48 49 53 54 4F 52 7E 31 4D 50 47 20 00 A7 78 7C  HISTOR~1MPG .§x|
000250512  47 4A 45 4D 00 00 41 B2 46 4A 05 00 00 40 5E 02  GJEM..A²FJ...@^.
000250528  47 2E 00 6D 00 70 00 34 00 00 00 0F 00 41 FF FF  G..m.p.4.....Aÿÿ
000250544  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
000250560  06 72 00 79 00 6F 00 75 00 74 00 0F 00 41 75 00  .r.y.o.u.t...Au.
000250576  62 00 65 00 2E 00 63 00 6F 00 00 00 6D 00 29 00  b.e...c.o...m.).
000250592  05 63 00 69 00 6F 00 6E 00 28 00 0F 00 41 64 00  .c.i.o.n.(...Ad.
000250608  65 00 73 00 63 00 61 00 72 00 00 00 67 00 61 00  e.s.c.a.r...g.a.
000250624  04 6F 00 72 00 61 00 5F 00 79 00 0F 00 41 5F 00  .o.r.a._.y...A_.
000250640  43 00 6F 00 6D 00 70 00 75 00 00 00 74 00 61 00  C.o.m.p.u...t.a.
000250656  03 65 00 5F 00 6C 00 61 00 5F 00 0F 00 41 43 00  .e._.l.a._...AC.
000250672  6F 00 6D 00 70 00 75 00 74 00 00 00 61 00 64 00  o.m.p.u.t...a.d.
000250688  02 4C 00 61 00 5F 00 48 00 69 00 0F 00 41 73 00  .L.a._.H.i...As.
000250704  74 00 6F 00 72 00 69 00 61 00 00 00 5F 00 64 00  t.o.r.i.a..._.d.
000250720  01 44 00 6F 00 63 00 75 00 6D 00 0F 00 41 65 00  .D.o.c.u.m...Ae.
000250736  6E 00 74 00 61 00 6C 00 65 00 00 00 73 00 5F 00  n.t.a.l.e...s._.
000250752  44 4F 43 55 4D 45 7E 31 4D 50 34 20 00 C6 78 7C  DOCUME~1MP4 .Æx|
000250768  47 4A 45 4D 00 00 05 B3 46 4A F7 12 B7 3F C5 07  GJEM...³FJ÷.·?Å.
000250784  E5 67 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 0F 00 42 FF FF  åg...ÿÿÿÿÿÿ..Bÿÿ
000250800  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
000250816  E5 F1 00 6F 00 73 00 20 00 4D 00 0F 00 42 41 00  åñ.o.s. .M...BA.
000250832  4D 00 49 00 54 00 41 00 2E 00 00 00 6D 00 70 00  M.I.T.A.....m.p.
000250848  E5 46 00 65 00 6C 00 69 00 7A 00 0F 00 42 20 00  åF.e.l.i.z...B .
000250864  43 00 75 00 6D 00 70 00 6C 00 00 00 65 00 61 00  C.u.m.p.l...e.a.
000250880  E5 45 4C 49 5A 43 7E 31 4D 50 47 20 00 2F 6B 53  åELIZC~1MPG ./kS     Sector 490
```

Entradas en el Root Directory

Campos del Root Directory para el archivo texto1.Txt				
Offset	**Tamaño en bytes**	**Significado del campo**	**Valor del campo**	**Explicación**
0x00	8	Nombre del archivo	44 4F 43 55 4D 45 7E 31	El nombre del archivo es DOCUME~1. El máximo de caracteres es 8, si ocupa menos se completa con espacios en blanco.
0x08	3	Extensión del archivo	54 58 54	Extensión del archivo: TXT. No se incluye el punto para separar el nombre del extensión.
0x0B	1	Atributo: 0x01: sólo lectura 0x02: archivo oculto 0x04: archivo del sistema 0x10: carpeta 0x0F: Normbre largo de archivo (LFN) 0x20: archivo de trabajo	20	El archivo no es un archivo especial
0x0C	10	Reservados		
0x16	2	Hora de creación o última modificación. hhhhhmmmmmmssssss h: hora (0-23) m:minuto (0-59) s: segundo (0-58), cuenta solo segundos pares.	45 4D 4D45h 0100110101000101b	En el Root Directory primero va escrito el byte menos significativo, así que el dato real debe ser 4D45, que en binario equivale a: 01001 101010 00101 hora: 01001 9am minuto: 101010 42 minutos segundo: 00101 5 segundos
0x18	2	Fecha de creación o última modificación. yyyyyyymmmmddddd: y: año (0-119)es un offset que se suma al año 1980. m: mes (1-12) d: día (1-31)	45 4D 4D45h 0100110101000101b	Ordenando el dato queda 4D45, que en binario equivale a: 0100110 1010 00101 0100110: en decimal equivale a 38, entonces el año es: 1980 + 38 = 2018 1010: mes 10, octubre 00101: día 5
0x1A	2	Número del primer cluster del archivo	22 51	Ordenando los bytes, el dato queda 5122, esto quiere decir que el primer cluster del archivo es el cluster 20770 del área de datos. El área de datos siempre empieza en el cluster 2.
0x1C	4	Tamaño del archivo en bytes	42 00 00 00	Ordenando los bytes del más significativo al menos significativo queda: 00000042, este dato equivale a 66 bytes (en decimal).

Información de los Archivos

El sector donde se encuentra el archivo se pueda calcular como:

SIA= (Número de FATs x Sectores ocupados por una FAT) + (Sectores reservados) + (Primer cluester del archivo x Sectores por cluster)

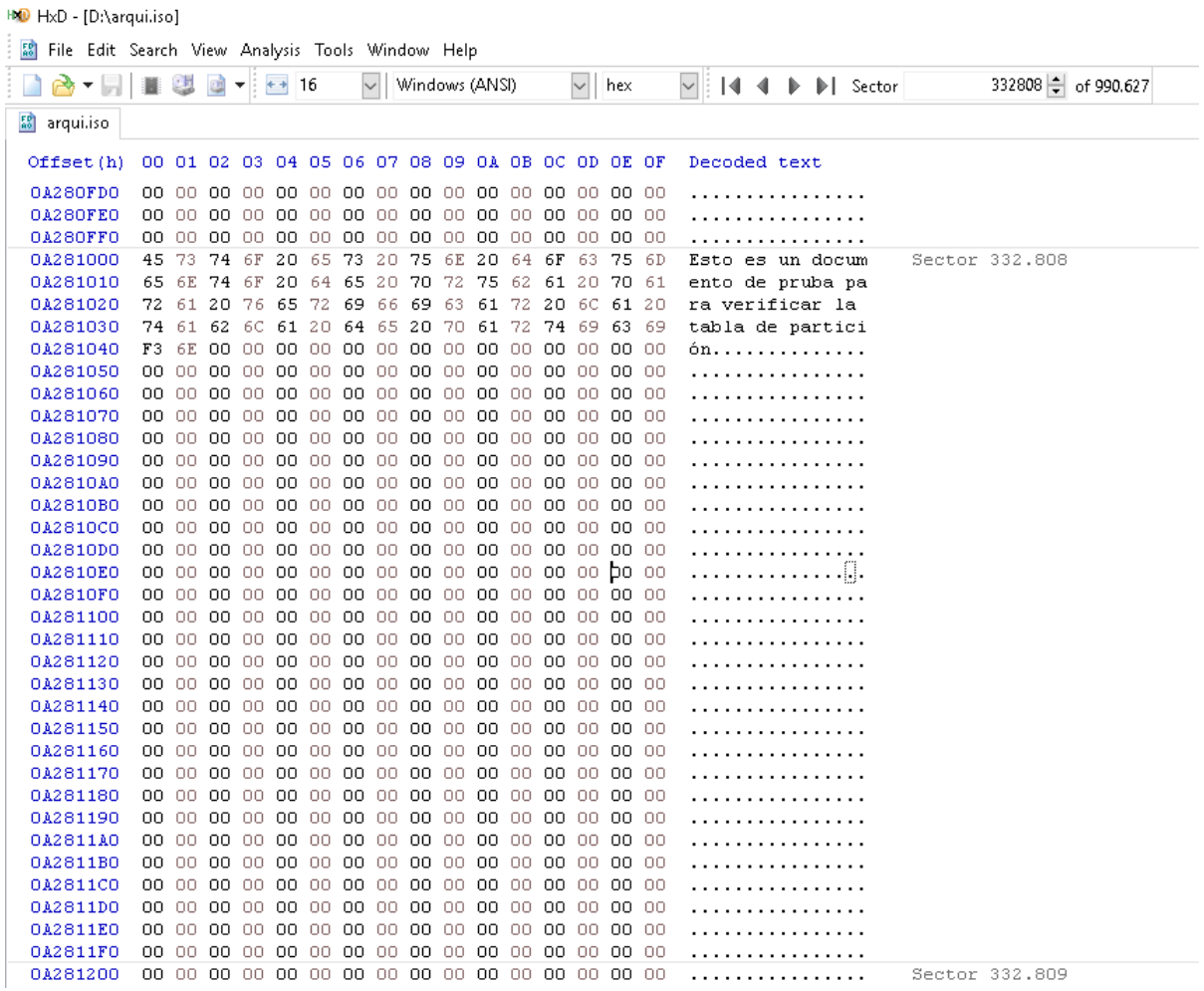
Para el ejemplo se tiene :

Numero de FATs = 2
Sectores por FAT = 242
Sectores reservados = 4
Cluster archivo = 20770
Sectores por cluster = 16

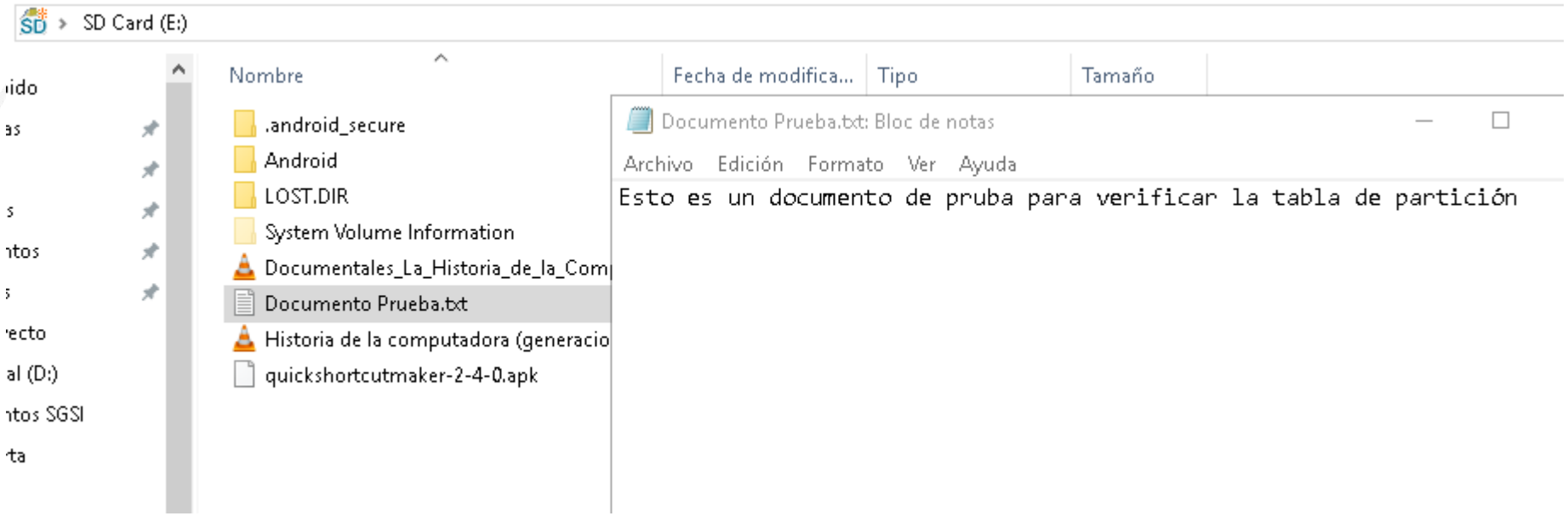
Sector Inicial Archivo = (02 x 242) + 04 + (20770 x 16) = 332808
La información del archivo se encuentra el sector 332808

NOTA: Si la partición tiene un tamaño menor a 256 megas, se deben sumar 2 clústeres, al clúster inicial del archivo

Información de los Archivos



Información de los Archivos



Información en las Carpetas

Si la estructura de archivos contiene una carpeta, la información que figura en el Root Directory indicara el sector donde se encuentra la información contenida en la carpeta.

```
0003D0D0  FD 4A 19 4B 00 00 1B B5 FD 4A 44 9B 00 00 00 00  ýJ.K...µýJD›....
0003D0E0  41 41 00 6E 00 64 00 72 00 6F 00 0F 00 66 69 00  AA.n.d.r.o...fi.
0003D0F0  64 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF  d...ÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
0003D100  41 4E 44 52 4F 49 44 20 20 20 20 10 00 00 8F 00  ANDROID    .....
0003D110  21 4A 19 4B 00 00 8F 00 21 4A 45 9B 00 00 00 00  !J.K....!JE›....
0003D120  E5 72 00 79 00 6F 00 75 00 74 00 0F 00 41 75 00  år.y.o.u.t...Au.
0003D130  62 00 65 00 2E 00 63 00 6F 00 00 00 6D 00 29 00  b.e...c.o...m.).
```

Si se interpreta la entrada en el Root Directory se tiene lo siguiente:

En la posición 0x0B relativa a la entrada se tiene el valor 0x10 lo que indica que es una carpeta

```
64 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF  d...ÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
41 4E 44 52 4F 49 44 20 20 20 20 10 00 00 8F 00  ANDROID    .....
21 4A 19 4B 00 00 8F 00 21 4A 45 9B 00 00 00 00  !J.K....!JE›....
E5 72 00 79 00 6F 00 75 00 74 00 0F 00 41 75 00  år.y.o.u.t...Au.
```

Información en las Carpetas

El sector donde se encuentra la información de la carpeta se pueda calcular como:

SIA= (Número de FATs x Sectores ocupados por una FAT) + (Sectores reservados) + (Primer cluester del archivo x Sectores por cluster)

Para el ejemplo se tiene :

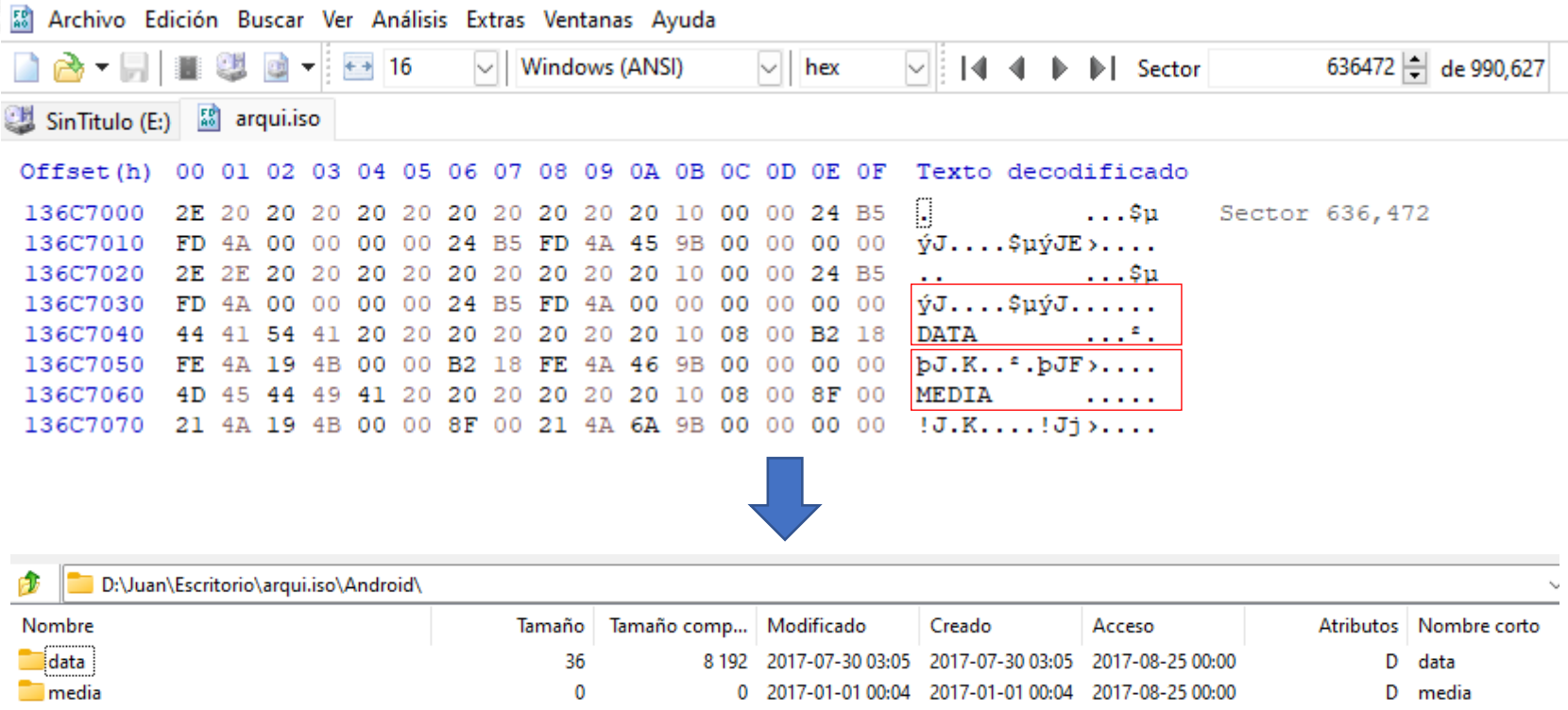
Numero de FATs = 2
Sectores por FAT = 242
Sectores reservados = 4
Cluster carpeta = 39748 - (9b45, posiciones 1A, 1B de la entrada en el Root Directory)
Sectores por cluster = 16

Sector Inicial carpeta = (02 x 242) + 04 + (39748 x 16) = 636472

La información de la carpeta se encuentra el sector 636472

Información en las Carpetas

Al ubicar el sector 636472 se encuentran los archivos y carpetas contenidas en la carpeta **Android**



Información en las Carpetas

Se repite el procedimiento en la entrada asociada a la carpeta DATA

```
136C7030  FD 4A 00 00 00 00 24 B5 FD 4A 00 00 00 00 00 00  ýJ....$µýJ......
136C7040  44 41 54 41 20 20 20 20 20 20 20 10 08 00 B2 18  DATA       ...².
136C7050  FE 4A 19 4B 00 00 B2 18 FE 4A 46 9B 00 00 00 00  þJ.K..².þJF›....
```

Numero de FATs = 2
Sectores por FAT = 242
Sectores reservados = 4
Cluster carpeta = 39750 - (9b46, posiciones 1A, 1B de la entrada en la carpeta)
Sectores por cluster = 16

Sector Inicial carpeta = (02 x 242) + 04 + (39750 x 16) = 636488

La información de la carpeta se encuentra el sector 636488

Información en las Carpetas

Al ubicar el sector 636472 se encuentran los archivos y carpetas contenidas en la carpeta **Data**

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Texto decodificado
136C9000	2E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	00	00	24	B5	. ...$µ
136C9010	FD	4A	00	00	00	00	24	B5	FD	4A	46	9B	00	00	00	00	ýJ....$µýJF›....
136C9020	2E	2E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	00	00	24	B5	.. ...$µ
136C9030	FD	4A	00	00	00	00	24	B5	FD	4A	45	9B	00	00	00	00	ýJ....$µýJE›....
136C9040	41	2E	00	6E	00	6F	00	6D	00	65	00	0F	00	F3	64	00	A..n.o.m.e...ód.
136C9050	69	00	61	00	00	00	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	i.a...ÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
136C9060	44	41	44	39	7E	31	20	20	4E	4F	4D	20	00	00	24	B5	DAD9~1 NOM ..$µ
136C9070	FD	4A	00	00	00	00	24	B5	FD	4A	00	00	00	00	00	00	ýJ....$µýJ......
136C9080	42	61	00	70	00	70	00	6D	00	61	00	0F	00	CC	6E	00	Ba.p.p.m.a...Ìn.
136C9090	61	00	67	00	65	00	72	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	a.g.e.r.....ÿÿÿÿ
136C90A0	01	63	00	6F	00	6D	00	2E	00	66	00	0F	00	CC	61	00	.c.o.m...f...Ìa.
136C90B0	63	00	65	00	62	00	6F	00	6F	00	00	00	6B	00	2E	00	c.e.b.o.o...k...
136C90C0	43	4F	44	41	44	39	7E	31	41	50	50	10	00	00	24	B5	CODAD9~1APP...$µ
136C90D0	FD	4A	19	4B	00	00	24	B5	FD	4A	47	9B	00	00	00	00	ýJ.K..$µýJG›....
136C90E0	43	68	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	0F	00	B3	FF	FF	Ch...ÿÿÿÿÿÿ..³ÿÿ
136C90F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
136C9100	02	69	00	64	00	2E	00	61	00	70	00	0F	00	B3	70	00	.i.d...a.p...³p.
136C9110	2E	00	73	00	68	00	65	00	61	00	00	00	6C	00	74	00	..s.h.e.a...l.t.
136C9120	01	63	00	6F	00	6D	00	2E	00	73	00	0F	00	B3	65	00	.c.o.m...s...³e.
136C9130	63	00	2E	00	61	00	6E	00	64	00	00	00	72	00	6F	00	c...a.n.d...r.o.
136C9140	43	4F	44	44	34	32	7E	31	53	48	45	10	00	00	27	B5	CODD42~1SHE...'µ
136C9150	FD	4A	19	4B	00	00	27	B5	FD	4A	4A	9B	00	00	00	00	ýJ.K..'µýJJ›....
136C9160	43	63	00	73	00	00	00	FF	FF	FF	FF	0F	00	6B	FF	FF	Cc.s...ÿÿÿÿ..kÿÿ
136C9170	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
136C9180	02	64	00	72	00	6F	00	69	00	64	00	0F	00	6B	2E	00	.d.r.o.i.d...k..
136C9190	61	00	70	00	70	00	73	00	2E	00	00	00	64	00	6F	00	a.p.p.s.....d.o.
136C91A0	01	63	00	6F	00	6D	00	2E	00	67	00	0F	00	6B	6F	00	.c.o.m...g...ko.
136C91B0	6F	00	67	00	6C	00	65	00	2E	00	00	00	61	00	6E	00	o.g.l.e.....a.n.
136C91C0	43	4F	44	45	33	32	7E	31	44	4F	43	10	00	00	B6	11	CODE32~1DOC...¶.
136C91D0	FE	4A	19	4B	00	00	B6	11	FE	4A	4C	9B	00	00	00	00	þJ.K..¶.þJL›....
136C91E0	43	70	00	73	00	00	00	FF	FF	FF	FF	0F	00	38	FF	FF	Cp.s...ÿÿÿÿ..8ÿÿ
136C91F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ

Sector 636,488

D:\Juan\Escritorio\arqui.iso\Android\data\

Nombre	Tamaño	Tamaño comp...	Modificado	Creado	Acceso
com.android.calendar	0	0	2017-07-29 23:38	2017-07-29 23:38	2017-08-25 00:00
com.facebook.appmanager	0	0	2017-07-29 22:41	2017-07-29 22:41	2017-08-25 00:00
com.google.android.apps.docs	0	0	2017-07-30 02:13	2017-07-30 02:13	2017-08-25 00:00
com.google.android.apps.maps	0	0	2017-07-29 23:38	2017-07-29 23:38	2017-08-25 00:00
com.google.android.gms	0	0	2017-07-29 23:39	2017-07-29 23:39	2017-08-25 00:00
com.google.android.googlequicksearchbox	0	0	2017-07-30 01:48	2017-07-30 01:48	2017-08-25 00:00
com.google.android.music	36	8 192	2017-07-29 23:54	2017-07-29 23:54	2017-08-25 00:00
com.google.android.tts	0	0	2017-07-30 02:02	2017-07-30 02:02	2017-08-25 00:00
com.google.android.videos	0	0	2017-07-29 23:54	2017-07-29 23:54	2017-08-25 00:00
com.google.android.youtube	0	0	2017-07-30 02:23	2017-07-30 02:23	2017-08-25 00:00
com.microsoft.skydrive	0	0	2017-07-29 23:38	2017-07-29 23:38	2017-08-25 00:00
com.samsung.android.app.notes	0	0	2017-07-29 22:50	2017-07-29 22:50	2017-08-25 00:00
com.samsung.android.app.simplesharing	0	0	2017-07-29 23:38	2017-07-29 23:38	2017-08-25 00:00
com.samsung.android.coreapps	0	0	2017-07-29 22:42	2017-07-29 22:42	2017-08-25 00:00
com.sec.android.app.launcher	0	0	2017-07-30 03:05	2017-07-30 03:05	2017-08-25 00:00
com.sec.android.app.sbrowser	0	0	2017-07-29 23:46	2017-07-29 23:46	2017-08-25 00:00
com.sec.android.app.shealth	0	0	2017-07-29 22:41	2017-07-29 22:41	2017-08-25 00:00
.nomedia	0	0	2017-07-29 22:41	2017-07-29 22:41	

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



¡Gracias!